北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B1 期中考试

1. **(10 分)** 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n\mathrm{e}}\right)^n$$

2. **(10 分)** 设 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数, 求函数极限

$$\lim_{x\to+\infty} x\sin\frac{1}{[x]}$$

3. **(10 分)** 设 $x>0$, 求函数

$$f(x)=\int_0^{\ln x}\sqrt{1+\mathrm{e}^t}\mathrm{d}t$$

的导函数.

4. **(10 分)** 求不定积分

$$\int\frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\mathrm{d}x$$

5. **(10 分)** 求欧氏平面直角坐标系中曲线

$$y=\frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1}-\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$$

在 $x=1$ 到 $x=2$ 的弧长.

6. **(10 分)** 设欧氏空间中 V 是曲线弧 $y=\dfrac{\ln x}{\sqrt{2\pi}}(1\leqslant x\leqslant 2)$ 与直线 $x=1,x=2,y=0$ 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体, 求 V 的体积.

7. **(10 分)** 无穷序列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<b_1<a_1$, 且有以下递推关系

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}$$

试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

8. **(20 分)** 本题中每个小问都要求给出证明和计算过程.

(1) **(2 分)** 试证明: 当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时有

$$-1<\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}<1$$

(2) **(8 分)** 当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, 求函数

$$f(x)=\arcsin\left(\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}\right)$$

的导函数.

(3) **(10 分)** 试证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4\cos^2 x+\sin^2 x}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{9}{4}\cos^2 x+2\sin^2 x}}$$

9. (10 分) 设函数 $f, g : [0,1] \to \mathbb{R}$ 在 $[0,1]$ 上连续, 满足

$$f(0) = g(0), \quad \sin(f(1)) = \sin(g(1)), \quad \cos(f(1)) = \cos(g(1)),$$

且

$$\forall x \in [0,1], (\cos(f(x)) + \cos(g(x)))^2 + (\sin(f(x)) + \sin(g(x)))^2 \neq 0$$

证明:$f(1) = g(1)$.